marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第十课

VR眼镜

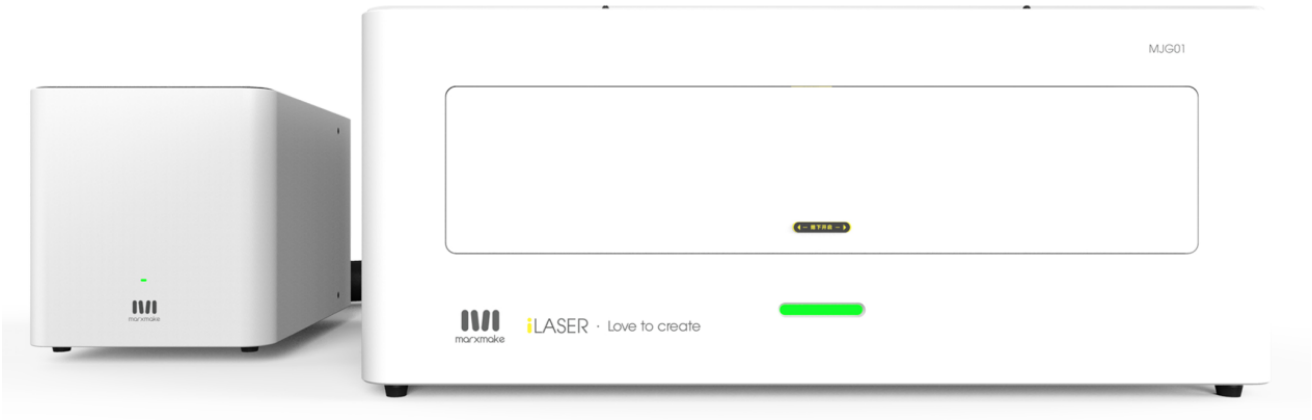


激 光 中 阶 课 程
INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧
- 体验VR世界的魅力



2、教学准备

- iLaser一台
- 2mm瓦楞纸
- 1个皮筋
- 2个透镜
- 数段魔术贴

二、头脑风暴



VR眼镜

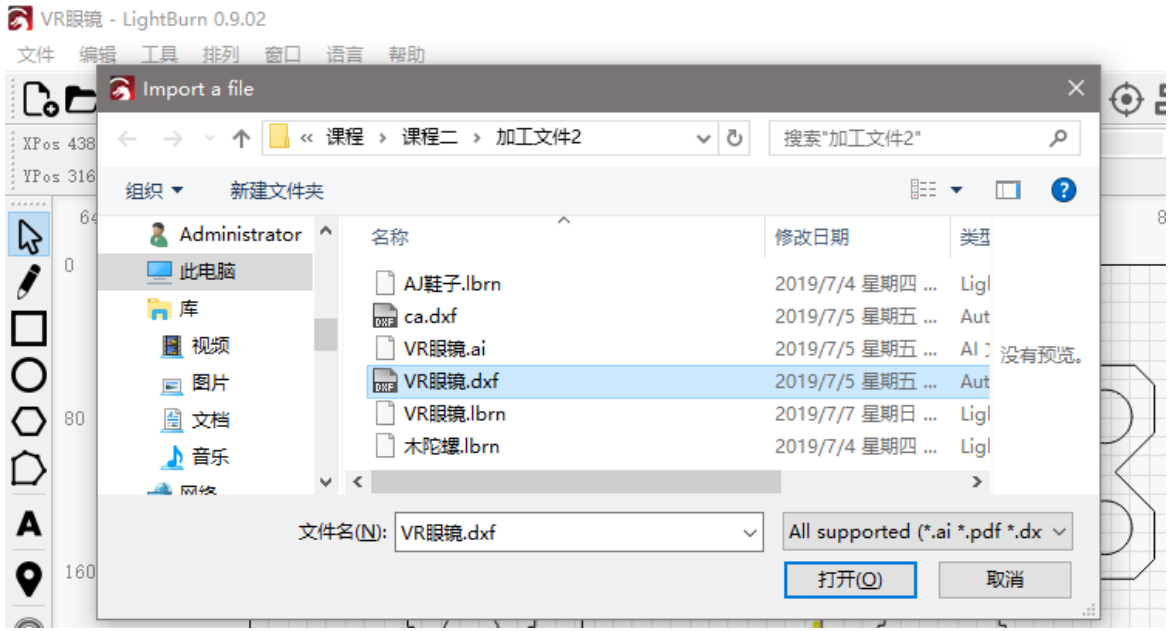
VR眼镜是一类虚拟现实头戴式显示设备。本次课程的VR眼镜环保实用，是使用瓦楞纸作为外壳制作的一款低成本VR眼镜。VR眼镜之所以能让人感受到身临其境的感觉，其关键是利用头戴式显示设备将人对外界的视觉、听觉封闭，引导用户产生一种身在虚拟环境中的感觉。

VR眼镜让人最着迷的当属其视觉效果，这都归功于其视觉呈像的显示原理，VR眼镜的显示是通过左右眼屏幕分别显示左右眼的图像，通过人眼获取这种带有差异的信息，这与我们通常看见的图像效果大大不同，让人脑误解，从而产生别具一格的立体感。

教师导语：VR技术也就是虚拟现实技术就是将虚拟世界和现实环境相互结合的一种技术，通过沉浸式的体验，让人体会到与真实环境完全不同的感觉。今天我们用低成本的纸板来制作一款VR眼镜吧。

三、图元设计与制作

文件导入

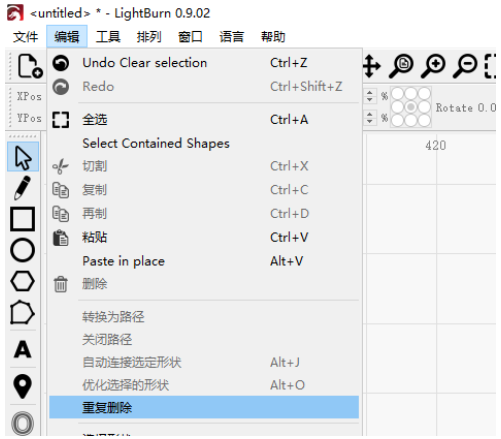


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

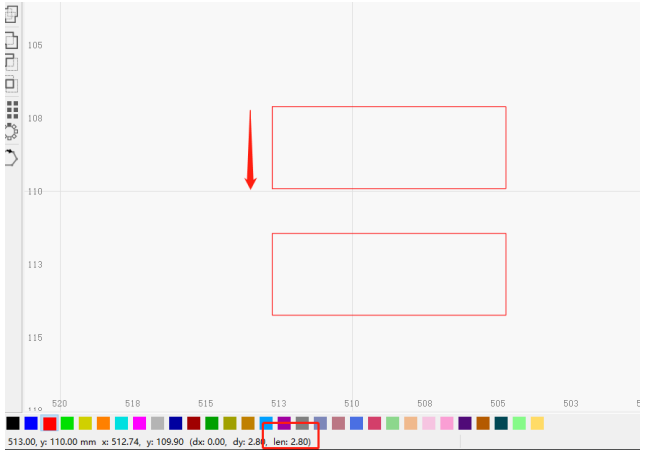
- 在电脑中，我们选择VR眼镜.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

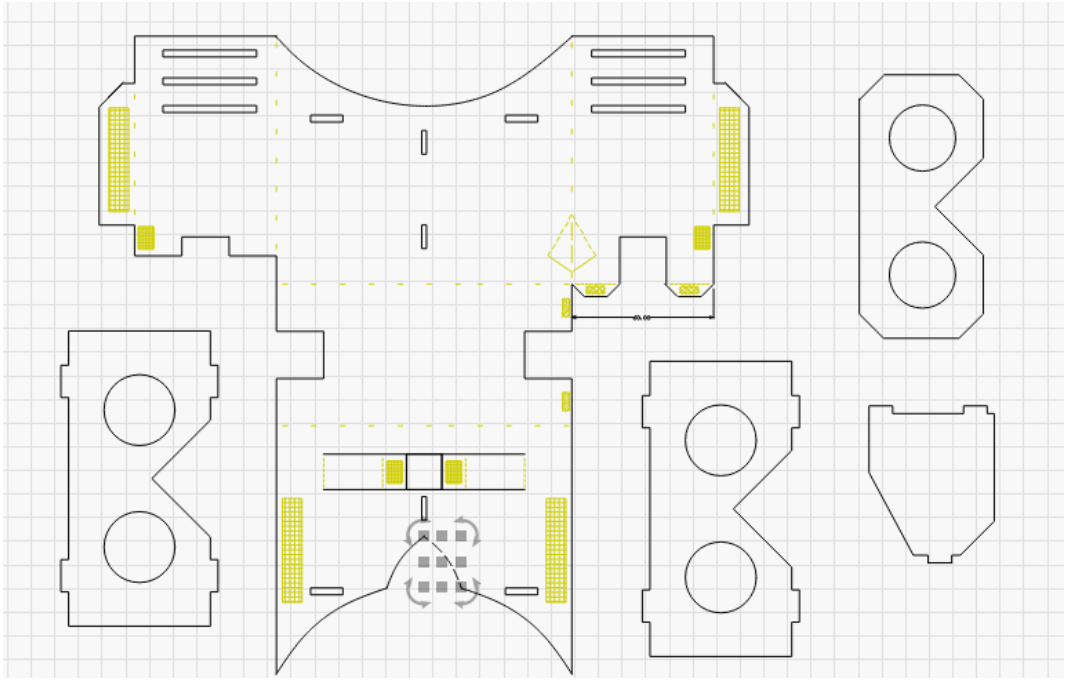
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



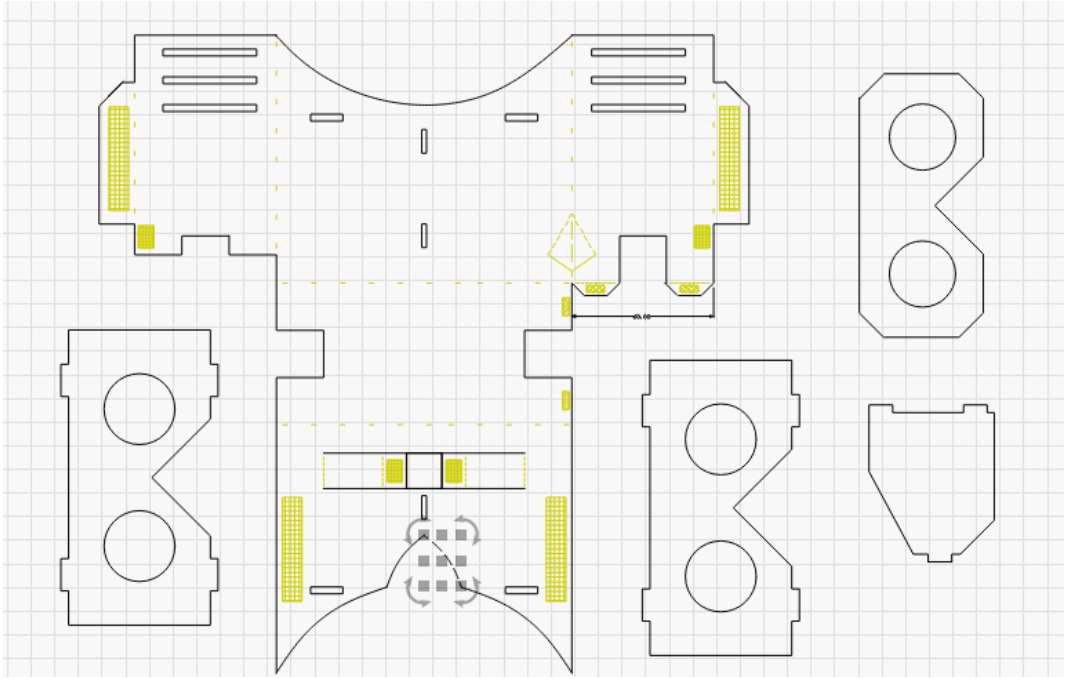
注意删除重复线条

以下前处理是将设计文件调节

- 文件的初始文件是google开源的CardBoard文件，我们在google官网上下载了对应的文件（pdf格式）
- 1、当使用pdf文件直接导入到软件时，我们有时候会发现无法导入，这个是由于不同软件之间的兼容性问题，这里我们可以通过第三方软件在中间转一手实现转换。（.svg格式的文件，我们可以通过inksacpe，.dxf格式的文件我们可以通过CAD软件，.ai格式的文件，我们可以通过AI软件。如果你发现还是有很多问题，我们推荐一个转换中间格式的网址https://convertio.co/zh/）

三、图元设计与制作

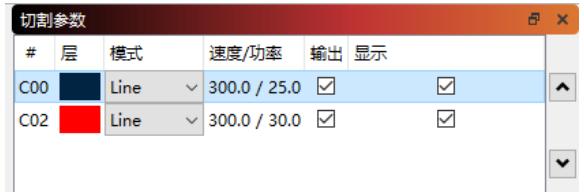
文件前处理

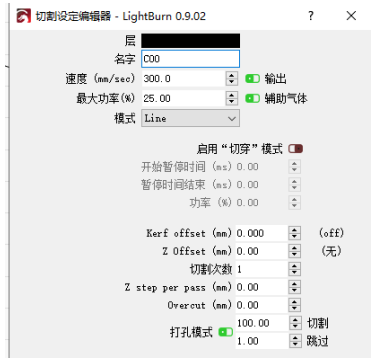


注意删除重复线条

以下前处理是将设计文件调节

在设计稿中，可以设置对应的断点。

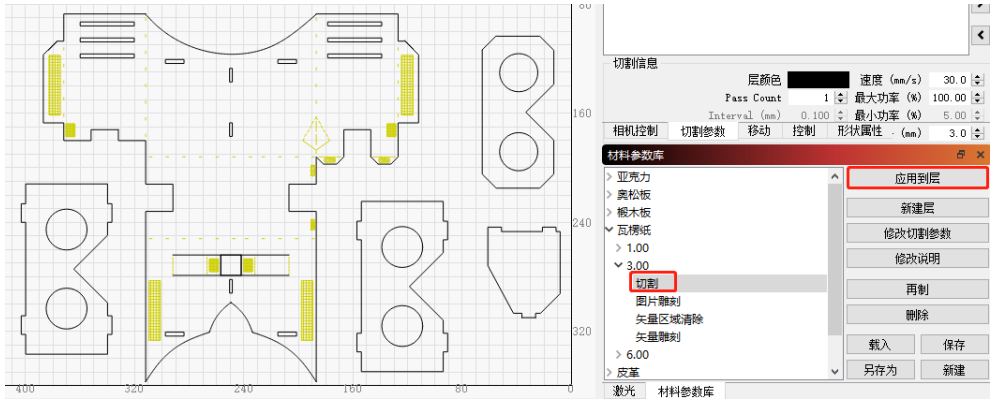


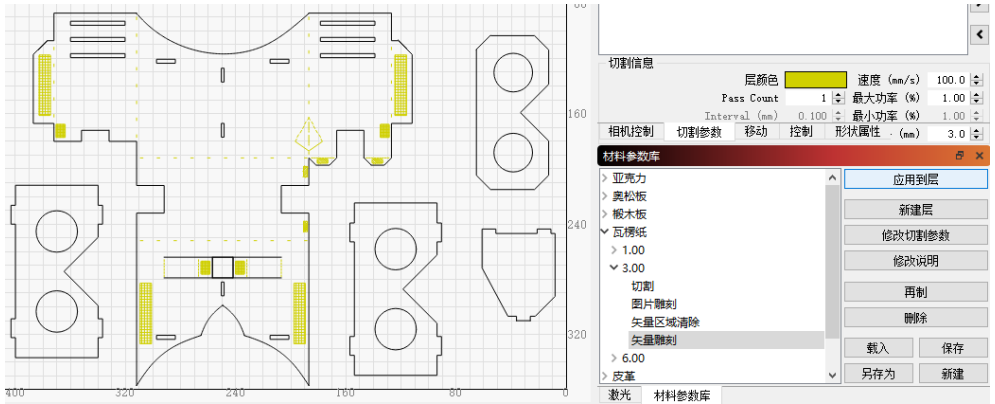


为了能够快速的框选对应的文件，我们在设计过程中，可以使用点选显示与否，让框选更加方便

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置





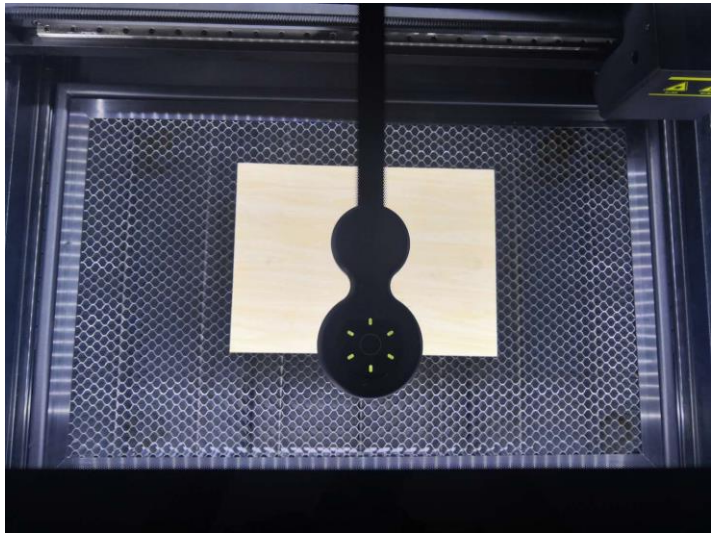
- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- （图层颜色是能在CAD软件中设置好，比如在CAD软件统一赋予矢量颜色后再导出DXF文件，此时导入到软件中的图层颜色将会一一对应）

- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中瓦楞纸-3mm-切割-应用到层。**
- 点击黄色图层对应的线条，在**材料参数库中瓦楞纸-3mm-矢量雕刻-应用到层。**

- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

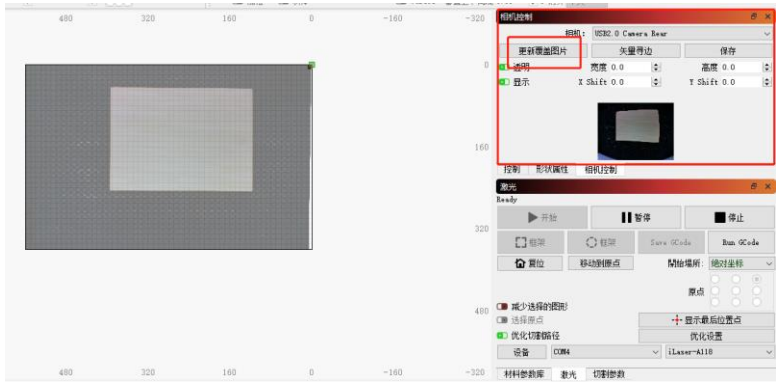
布置加工



- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片

- 在激光切割机内放入耗材

（3mm瓦楞纸，尺寸为200mm*300mm）



布置加工

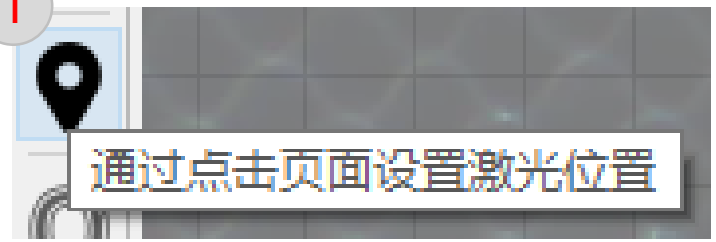
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

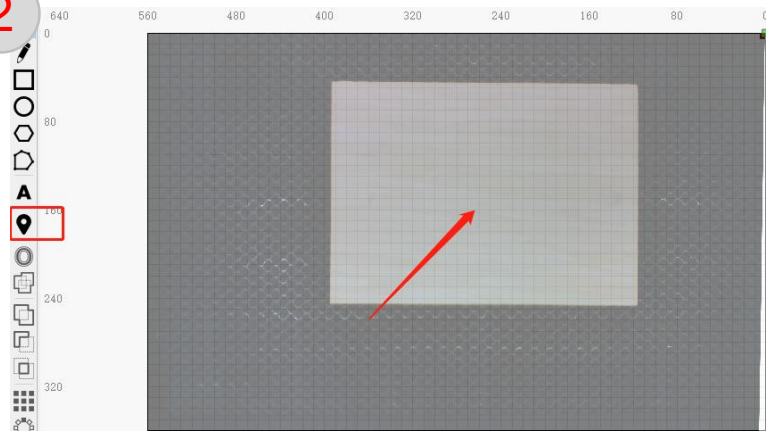
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

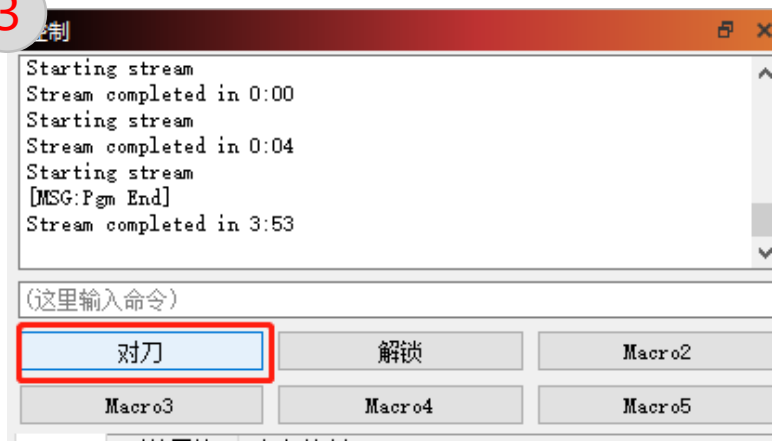
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的VR眼镜框架摆放整齐。将透镜安装进VR眼镜镜架内，双面胶将魔术贴逐一固定在VR眼镜镜架内。
- （所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）





五、课后思考

- VR眼镜的尺寸需要和手机适配，所以我们可以适当的修改文件尺寸来满足手机的尺寸。
- VR眼镜的外观可以非常多变，用不同的瓦楞纸能做成各式各样的VR眼镜，来试一试吧。
- 想要用VR眼镜获得不一样的VR体验。这里我们推荐Cardboard 这款软件，来开启VR体验的爱心之旅（可以通过Google play或者其他应用商城下载）





